Čas 5 - Priprema za kolokvijum

MiniSAT

1. Dat je usmereni graf $G = (V, E)$, gde su

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\}.$$

Jednostavna putanja je putanja u kojoj se nijedan čvor ne ponavlja.

a) Formulisati SAT kodiranje kojim se proverava da li postoji jednostavna putanja od čvora 1 do čvora 6 sa tačno k grana. Napisati program koji za dati k generiše odgovarajuću formulu u DIMACS formatu. Pomoću SAT rešavača pronaći jednu putanju za $k = 4$ i $k = 2$ ukoliko postoje.

b) Uzastopnim pozivima SAT rešavača odrediti dužina najkraće jednostavne putanje od 1 do 6.

2. Posmatra se sekvencijalno kolo sa tri jednobitna registra p, q, r. U svakom taktu vrednosti registara menjaju se prema pravilima

$$p_{i+1} = \neg q_i, \qquad q_{i+1} = p_i \oplus r_i, \qquad r_{i+1} = q_i \vee r_i.$$

Početno stanje kola je $(p_0, q_0, r_0) = (0, 1, 0)$.

a) Korišćenjem SAT rešavača ispitati da li kolo dostiže stanje $(1, 1, 1)$ tokom prvih pet taktova. Ako dostiže, odrediti najmanji takav broj taktova.

b) Proveriti da li postoji neko početno stanje iz kojeg kolo nakon tačno tri takta ponovo dolazi u isto stanje.

Vampire

3. U restoranu na satelitu Ganimed okupljaju se stanovnici Marsa i Venere. Poznato je da:

(a) Venerijanke i Marsovci uvek govore istinu.

(b) Venerijanci i Marsovke uvek lažu.

U restoranu se nalaze Ork i Bog, koji daju sledeće izjave:

- Ork: „Bog je sa Venere."
- Bog: „Ork je sa Marsa."
- Ork: „Bog je muškog pola."
- Bog: „Ork je ženskog pola."

a) Predstaviti navedena pravila i izjave u logici prvog reda koristeći TPTP format. Pretpostaviti da svaka osoba pripada tačno jednoj od dve planete i da je tačno jednog od dva pola.

b) Korišćenjem dokazivača Vampire odrediti sa koje planete dolaze Ork i Bog, kao i kog su pola.

4. Neka je R binarna relacija na nepraznom skupu A. Poznato je da je R refleksivna, antisimetrična i tranzitivna.

a) Predstaviti navedene aksiome u logici prvog reda koristeći TPTP format.

b) Dokazati da za proizvoljne $x, y, z \in A$ važi

$$R(x, y) \wedge R(y, z) \wedge R(z, x) \implies x = y \wedge y = z.$$

c) Ispitati da li iz aksioma sledi da su svaka dva elementa uporediva, tj. $\forall x \, \forall y \, (R(x, y) \vee R(y, x))$.

d) Dodati aksiomu uporedivosti. Dokazati da za proizvoljna tri elementa x, y, z bar jedan od njih je u relaciji R sa preostala dva.

Z3

5. (*Skyscrapers*) Popuniti tablu 4×4 brojevima iz skupa $\{1, 2, 3, 4\}$ tako da se u svakoj vrsti i svakoj koloni svaki broj pojavljuje tačno jednom. Broj predstavlja visinu nebodera. Brojevi uz ivice označavaju koliko se nebodera vidi iz odgovarajućeg smera. Viši neboder zaklanja sve niže nebodere koji se nalaze iza njega.

	3	1	2	2	
2					3
3					1
1					2
2					2
	2	3	1	3	

Brojevi levo i desno odnose se na posmatranje vrsta, a brojevi iznad i ispod na posmatranje kolona.

a) Modelovati zagonetku u SMT-LIB 2 formatu i pomoću Z3 pronaći rešenje zagonetke.

b) Proveriti da li je rešenje jedinstveno.

6. Posmatra se sledeća funkcija u jeziku C++:

```
int count_digit(int n, int d) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        if (n % 10 == d)
            count++;
        n /= 10;
    }
    return count;
}
```

Pretpostavlja se da su ulazi $0 \leq n \leq 9999$ i $0 \leq d \leq 9$.

a) Predstaviti početno stanje programa i prelaz između dva uzastopna stanja u SMT-LIB 2 formatu.

b) Korišćenjem Z3 dokazati da za sve dozvoljene ulaze važi:

$$0 \leq \texttt{count_digit}(n, d) \leq 4.$$

c) Proveriti da li za sve dozvoljene ulaze važi:

$$\texttt{count_digit}(n, d) = 4 \implies n = 1111 \cdot d.$$

MiniZinc

7. Neka je dat prirodan broj $n \geq 2$. Potrebno je formirati niz $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ koji predstavlja permutaciju brojeva iz skupa $\{0, 1, \ldots, n-1\}$, tako da su apsolutne razlike susednih elemenata međusobno različite.

Na primer, za $n = 5$ jedno rešenje je

$$(0, 4, 1, 3, 2),$$

jer je odgovarajući niz apsolutnih razlika

$$(4, 3, 2, 1).$$

a) Modelovati problem u MiniZinc-u, a zatim pronaći jedno rešenje za $n = 8$. Odrediti broj svih rešenja za $n = 8$.

b) Formulisati barem jedno ograničenje za razbijanje simetrija kojim se eliminišu neka trivijalno ekvivalentna rešenja.

8. Neka je dat skup $S = \{1, 2, \ldots, n\}$. Potrebno je formirati kolekciju tročlanih podskupova skupa S, koje nazivamo *Štajnerovim trojkama*, tako da se svaki par različitih elemenata skupa S pojavljuje u tačno jednoj trojci.

Na primer, za $n = 7$ jedno rešenje je:

$$\begin{array}{lll} \{1,2,3\}, & \{1,4,5\}, & \{1,6,7\}, \\ \{2,4,6\}, & \{2,5,7\}, & \{3,4,7\}, \\ \{3,5,6\}. & & \end{array}$$

a) Napisati MiniZinc model koji pronalazi Štajnerov sistem trojki za $n = 7$. Obezbediti da su elementi svake trojke strogo rastuće uređeni.

b) Formulisati barem jedno ograničenje za razbijanje simetrija kojim se eliminišu neka trivijalno ekvivalentna rešenja.